

Universidad Galileo
FISICC
Fundamentos de Aplicaciones Web

Project - Progress Report: Syncra Estate AI Web & Mobile Integration with Gemini AI

Estudiantes:

Rodrigo Armando Nathanael Gálvez Mazariegos - 24001330

Jean Carlo Pacheco Pérez - 23005759

Fecha de entrega: Domingo, 05 de abril de 2026.

1. Progress Summary (Resumen de Progreso)

A la fecha actual, el desarrollo de **Syncra Estate AI** ha completado exitosamente las fases de diseño estático y la integración funcional inicial, logrando un ecosistema conectado entre plataformas Web y Mobile.

- **Static Version (Completada):** Se implementaron correctamente las interfaces de usuario fieles a los prototipos de Figma. En Mobile se utilizó Kotlin con Jetpack Compose para un diseño responsivo, y en Web se implementó Next.js con Tailwind CSS.
- **Initial Integration (Completada):** Se estableció la conexión exitosa con **Cloud Firebase**. Actualmente, la aplicación cuenta con un sistema de login unificado (Firebase Auth) y la capacidad de leer/escribir datos de clientes e inmuebles en la nube (Cloud Firestore).
- **Integración de IA (Operativa):** Se implementó nuestra característica principal, el "*Smart Pitch*", utilizando la API de Google Gemini para leer el perfil del cliente desde Firestore y generar mensajes de venta persuasivos y personalizados.

2. Challenges & Solutions (Desafíos y Soluciones)

Durante la transición de pantallas estáticas a dinámicas, nosotros nos enfrentamos a los siguientes problemas y retos técnicos:

- **Desafío 1: Errores de versionado en la API de Gemini (Error 404).**
 - Problema: Al intentar conectar el modelo más reciente para mejorar los tiempos de respuesta, la API rechazaba las peticiones indicando que el modelo no existía.
 - Solución: Tras depurar con Logcat, identificamos un error de sintaxis en el SDK. Cambiamos el identificador del modelo a **gemini-2.5-flash-lite**. Esto no solo soluciona el error, sino que también se redujo la latencia de mensaje en gran medida, haciendo que el "Smart Pitch" se genere casi al instante y no tarde tanto en ejecutarse la instrucción.
- **Desafío 2: Manejo de asincronía con Firebase en Android.**
 - Problema: La interfaz intentaba generar el mensaje de IA antes de que los datos del cliente se descargaran completamente de la nube.
 - Solución: Implementamos *Coroutines* en Kotlin (usando `.await()`) para suspender la ejecución hasta asegurar que el nombre del agente y los datos del *Lead* estuvieran completamente cargados.
- **Desafío 3: Definición del alcance (Scoping).**
 - Problema: El plan original incluía pantallas de configuración de cuenta muy complejas que no aportan al flujo principal de ventas.

- Solución: Decidimos reestructurar las funcionalidades operacionales. Descartamos la configuración de perfil y nos enfocamos en perfeccionar características nativas como la **búsqueda por voz**, el **CRUD de propiedades** y la **traducción automática en la IA**.

3. Evidence (Evidencia)

A continuación, se adjuntan las evidencias de nuestro estado actual (Fase 4 completada y 100% funcional):

Capturas de Pantalla - Mobile (Screenshots):

1. Captura del Login:



2. Captura del Dashboard de propiedades o clientes.



Mis propiedades activas

[Ver todas](#)

Casa Ciudad Saturno

0 interesados

Zona 9 de Mixco

Q. 75,000 /mes

Casa

Cientes activos

[Ver todos](#)

Anderson
Souza



Elena
Martínez



Carlos Ruiz



Lucía Gómez

Agenda

[Ver todo](#)

Hoy Por confirmar

Cita con Carlos Ruiz

Carretera a El Salvador

Hoy Por cor

Cita con l

Zona 15,



3. Captura del "Smart Pitch" generado en pantalla.



Capturas de Pantalla - Web (Screenshots):